

## FICHE DE TD 1/3 • FACILE

## Physique • Tle C D E

**Superposition des ondes mécaniques : interférences et ondes stationnaires**

Module 4 : Onde, matière et transformations nucléaires

Ce TD porte sur la superposition d'ondes : interférences et ondes stationnaires. Traitez les exercices dans l'ordre.

**EXERCICE 1 Principes de base**

1. Énoncer le principe de superposition des ondes mécaniques.
2. Deux sources d'ondes sont dites cohérentes si elles vérifient quelles deux conditions ?
3. Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.
  - (a) En un point d'interférence constructive, la différence de marche est un multiple entier de la longueur d'onde.
  - (b) L'interfrange  $i$  augmente lorsque la distance  $d$  entre les deux sources cohérentes augmente.
  - (c) Les lignes de vibration minimale à la surface de l'eau sont des hyperboles.

**EXERCICE 2 Interférences à la surface de l'eau**

On observe des interférences produites par deux sources ponctuelles cohérentes  $S_1$  et  $S_2$  séparées de  $d = 3,0 \text{ cm}$ , vibrantes à la fréquence  $f = 10 \text{ Hz}$ . La célérité des ondes à la surface de l'eau est  $v = 12 \text{ cm s}^{-1}$ .

1. Calculer la longueur d'onde  $\lambda$  des ondes.
2. Déterminer l'interfrange  $i$  à une distance  $D = 40 \text{ cm}$  des sources (petits angles).
3. Un point  $M$  se trouve sur une ligne de vibration maximale d'ordre  $k = 2$ . Quelle est la différence de marche  $\Delta = S_2M - S_1M$  en cet endroit ?
4. Que devient l'interfrange si l'on double la fréquence du vibreur (autres paramètres inchangés) ?

**EXERCICE 3 Ondes stationnaires : expérience de Melde**

Une corde de longueur  $L = 1,20 \text{ m}$ , fixée à ses deux extrémités, est soumise à une tension

constante. On observe le 3ème mode propre (3 ventres). La fréquence du vibreur est  $f = 50$  Hz.

1. Schématiser la corde en indiquant les nœuds (N) et les ventres (V).
2. Quelle est la distance entre deux nœuds consécutifs? En déduire la longueur d'onde  $\lambda$ .
3. Calculer la célérité  $v$  des ondes progressives sur cette corde.
4. Donner la fréquence fondamentale  $f_1$  de cette corde.
5. Compléter : Pour une corde fixée aux deux extrémités, les extrémités sont obligatoirement des \_\_\_\_\_.

#### EXERCICE 4 Instrument à cordes : le monocorde

Un monocorde possède une corde de longueur  $L = 0,65$  m et de masse  $m = 3,2$  g, tendue par une force  $T = 80$  N.

1. Calculer la masse linéique  $\mu$  de la corde en  $\text{kg m}^{-1}$ .
2. Déterminer la célérité  $v$  des ondes sur la corde.
3. Calculer la fréquence fondamentale  $f_1$  émise par la corde à vide.
4. Si l'on raccourcit la longueur vibrante à  $L' = 0,40$  m (même tension), quelle est la nouvelle fréquence fondamentale  $f'_1$ ?

#### EXERCICE 5 Applications technologiques : Échographie et Sonar

1. Dans une échographie, une sonde émet une impulsion ultrasonore de fréquence  $f = 5,0$  MHz qui traverse les tissus mous ( $v = 1540$  m s<sup>-1</sup>). Calculer la longueur d'onde  $\lambda$  dans ce milieu.
2. L'écho d'une interface revient au bout de  $\Delta t = 20$  ms. À quelle profondeur  $z$  se trouve cette interface?
3. Un sonar de bateau émet une impulsion et reçoit l'écho du fond après  $\Delta t = 0,80$  s. La célérité du son dans l'eau de mer est  $v = 1500$  m s<sup>-1</sup>. Calculer la profondeur  $h$  du fond.
4. QCM : Le radar utilise des ondes : ☐ Mécaniques transverses ☐ Électromagnétiques ☐ Longitudinales dans l'air ☐ De surface.

**EXERCICE 6 Synthèse : Conditions aux limites et modes**

1. Une colonne d'air dans un tube fermé à une extrémité et ouvert à l'autre vibre au mode fondamental. Schématiser la répartition pression/déplacement (indiquer nœud de déplacement N et ventre de déplacement V).
2. Exprimer la longueur d'onde  $\lambda_1$  en fonction de la longueur  $L$  du tube pour ce mode.
3. Un tube ouvert aux deux extrémités a une fréquence fondamentale  $f_1 = 256$  Hz. Quelle sera sa fréquence fondamentale s'il est bouché à une extrémité (même longueur, même célérité)?
4. Citer deux exemples d'instruments de musique fonctionnant sur le principe des ondes stationnaires dans une colonne d'air.